

03 — Diagrama de Arquitetura de Alto Nível

Plataforma: EVNTTZ. · **Versão:** 1.0 · **Data:** 2026-06-09

Este documento apresenta a arquitetura em **nível conceitual**. Não expõe segredos de implementação, endpoints internos, credenciais ou configurações sensíveis.

1. Visão Geral

A EVNTTZ. adota uma arquitetura de **aplicações desacopladas** orientada a capacidades de negócio. Uma **API central** concentra as regras de negócio e os dados, enquanto múltiplas **aplicações de front-end** atendem a diferentes personas e casos de uso. As aplicações são **independentemente implantáveis** e não compartilham estado em tempo de execução.

2. Diagrama de Arquitetura

```
graph TB
    subgraph Clientes["Camada de Apresentação"]
        Webapp[Webapp<br/>Administração e Produtor]
        Sales[Sales<br/>Checkout e Vendas]
        Gamification[Gamification<br/>Experiência Gamificada]
        Mobile[Apps Mobile<br/>Participante e Gamificação]
        Site[Site Institucional]
    end

    subgraph Nucleo["Camada de Aplicação"]
        API[API Central<br/>Regras de Negócio e Autenticação]
        Jobs[Processamento Assíncrono<br/>Tarefas em segundo plano]
        CMS[CMS Headless<br/>Gestão de Conteúdo]
    end

    subgraph Dados["Camada de Dados"]
        DB[(Banco de Dados Relacional)]
        Cache[(Cache / Fila)]
    end

    subgraph Externos["Serviços Externos"]
        Pagamento[Gateways de Pagamento]
        Storage[Armazenamento de Arquivos]
        Midia[Transcrição de Mídia]
        Observ[Monitoramento e Analytics]
    end

    Webapp -->|HTTPS / REST| API
    Sales -->|HTTPS / REST| API
    Gamification -->|HTTPS / REST| API
    Mobile -->|HTTPS / REST| API
```

Site -->|HTTPS / REST| API

API --> DB

API --> Cache

API --> Jobs

Jobs --> Cache

API --> Pagamento

API --> Storage

API --> Midia

API --> Observ

CMS --> Storage

Webapp -->|Conteúdo| CMS

Site -->|Conteúdo| CMS

3. Camadas e Responsabilidades

3.1 Camada de Apresentação (Front-ends)

Aplicação	Responsabilidade
Webapp	Painel administrativo e do produtor (multi-tenant).
Sales	Checkout isolado e páginas de venda otimizadas para conversão.
Gamification	Experiência gamificada do participante (standalone e embarcável).
Apps Mobile	Aplicativos do participante e da experiência gamificada.
Site	Site institucional e marketing.

3.2 Camada de Aplicação

Componente	Responsabilidade
API Central	Concentra regras de negócio, autenticação/autorização e exposição de dados via REST.
Processamento Assíncrono	Executa tarefas pesadas e diferidas (envios, processamentos, integrações).
CMS Headless	Gerencia conteúdo editorial consumido pelas demais aplicações.

3.3 Camada de Dados

- **Banco de dados relacional** — fonte de verdade dos dados de negócio, com **isolamento multi-tenant** por organização/evento.
- **Cache / fila** — acelera leituras e suporta o processamento assíncrono.

3.4 Serviços Externos

Pagamento, armazenamento de arquivos, transcrição de mídia e monitoramento são consumidos pela API por meio de integrações **conceituais** — sem exposição de credenciais ou endpoints nesta documentação.

4. Princípios Arquiteturais

1. **Desacoplamento** — comunicação exclusiva via API REST sobre HTTPS.
2. **Multi-tenancy** — isolamento de dados por organização/evento em toda consulta.
3. **Implantação independente** — cada aplicação evolui e escala separadamente.
4. **Segurança por padrão** — autenticação OAuth2 e autorização por perfil.
5. **Escalabilidade horizontal** — front-ends e workers escaláveis sob demanda.
6. **Observabilidade** — monitoramento de erros e métricas em produção.

5. Padrões de Comunicação

- **Front-ends ↔ API:** HTTPS / REST com autenticação por token (OAuth2).
- **API ↔ Serviços externos:** integrações seguras server-to-server.
- **Tarefas assíncronas:** desacopladas por fila, sem bloquear requisições do usuário.